TUGAS PERTEMUAN PERTAMA UML

PERANCANGAN SISTEM ABSENSI MAHASISWA

Disusun Oleh:

Hanna Aulia	2023071063
Nayla Putri Cahya Ramadani	2024071020
Karen Sandra Sudarta	2024071031

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN JAYA

FAKULTAS TEKNOLOGI DAN DESAIN

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

2026

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi mendorong digitalisasi proses administrasi pendidikan, termasuk pencatatan kehadiran mahasiswa. Sistem absensi manual dinilai kurang efisien karena berpotensi menimbulkan kesalahan pencatatan, manipulasi data, serta keterlambatan dalam rekapitulasi kehadiran. Oleh karena itu, diperlukan sistem absensi berbasis web yang mampu mencatat data secara otomatis, tersimpan dalam database, serta memiliki mekanisme autentikasi yang jelas.

Perancangan sistem ini menggunakan pendekatan *Software Engineering* dengan pemodelan Unified Modeling Language (UML) untuk menggambarkan kebutuhan, struktur, alur proses, serta arsitektur sistem secara sistematis. Melalui berbagai diagram UML, rancangan sistem diharapkan dapat memenuhi kebutuhan mahasiswa, dosen, dan admin secara efektif serta menjadi dasar pengembangan sistem pada tahap implementasi.

1.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan tugas ini adalah:

1. Mengidentifikasi kebutuhan sistem melalui *functional requirements* dan *non-functional requirements*.
2. Merancang sistem absensi berbasis web menggunakan berbagai diagram UML.
3. Memvisualisasikan struktur, alur proses, serta interaksi antar komponen sistem secara jelas dan terorganisir.

1.3 Manfaat

Penyusunan tugas ini bermanfaat untuk meningkatkan pemahaman mengenai penerapan konsep *Software Engineering* dalam perancangan sistem, melatih kemampuan analisis dan pemodelan menggunakan UML, serta menjadi dasar rancangan sistem absensi berbasis web yang terstruktur dan siap dikembangkan ke tahap implementasi.

BAB II
ANALISIS REQUIREMENT

2.1 Stakeholder

1. Mahasiswa
   Mahasiswa berperan sebagai pengguna utama sistem yang melakukan login dan melakukan absensi sesuai jadwal perkuliahan. Data kehadiran mahasiswa akan dicatat secara otomatis oleh sistem.
2. Dosen
   Dosen bertugas memantau dan melihat daftar kehadiran mahasiswa. Selain itu, dosen memiliki peran dalam proses verifikasi atau peninjauan data absensi.
3. Admin
   Admin berperan dalam pengelolaan data mahasiswa pada sistem. Admin memastikan data pengguna tersimpan dengan benar dan sistem dapat berjalan sesuai kebutuhan operasional.

2.2 Functional Requirements (FR)

Kebutuhan fungsional sistem meliputi:

1. FR-01 User dapat login.
2. FR-02 Mahasiswa dapat melakukan absensi.
3. FR-03 Sistem mencatat tanggal dan waktu absensi.
4. FR-04 Dosen dapat melihat daftar kehadiran.
5. FR-05 Admin dapat mengelola data mahasiswa.

2.3 Non-Functional Requirements (NFR)

Kebutuhan non-fungsional sistem meliputi:

1. Sistem berbasis web
2. Data tersimpan di database
3. Autentikasi login
4. Respon < 3 detik

BAB III
STRUCTURAL DIAGRAMS, BEHAVIORAL DIAGRAMS, DAN INTERACTION DIAGRAMS

3.1 Class Diagram

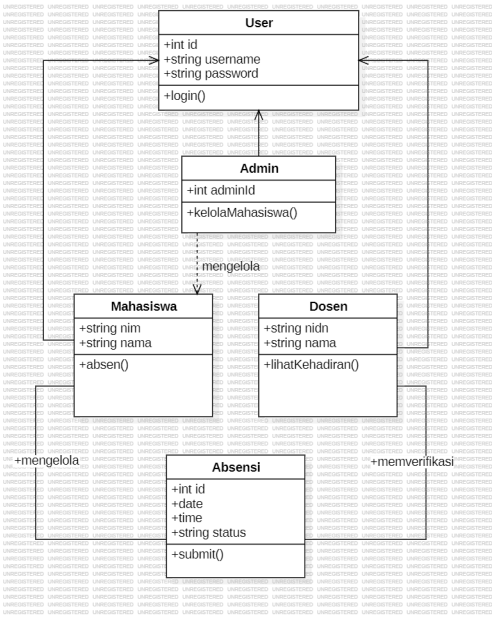


Diagram Class ini menggambarkan struktur sistem absensi yang terdiri dari beberapa entitas utama, yaitu User, Admin, Mahasiswa, Dosen, dan Absensi. Kelas User berfungsi sebagai kelas induk yang menyimpan atribut umum seperti *id, username,* dan *password*, serta memiliki operasi login() untuk proses autentikasi pengguna ke dalam sistem. Dari kelas ini diturunkan tiga kelas turunan, yaitu Admin, Mahasiswa, dan Dosen, yang masing-masing memiliki atribut dan fungsi sesuai dengan perannya.

Kelas Admin memiliki atribut *adminId* dan fungsi kelolaMahasiswa() untuk mengelola data mahasiswa. Kelas Mahasiswa memiliki atribut *nim* dan *nama* serta fungsi absen() untuk melakukan presensi. Sementara itu, kelas Dosen memiliki atribut *nidn* dan *nama* dengan fungsi lihatKehadiran() untuk memantau data absensi mahasiswa. Data kehadiran disimpan pada kelas Absensi yang memiliki atribut *id, date, time,* dan *status*, serta fungsi submit() untuk menyimpan data absensi ke dalam sistem.

3.2 Object Diagram

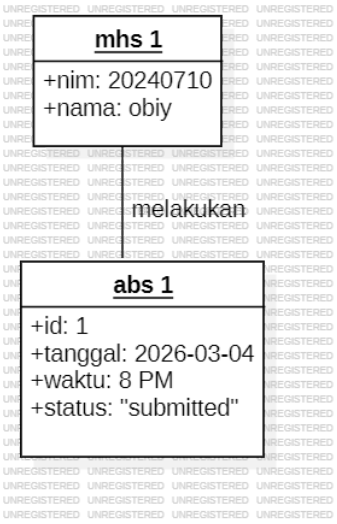


Diagram Object ini menunjukkan contoh instansiasi dari kelas yang terdapat pada sistem absensi. Objek mhs1 merupakan representasi dari kelas *Mahasiswa* yang memiliki atribut nim = 20240710 dan nama = Obiy. Objek ini menggambarkan satu data mahasiswa yang terdaftar dalam sistem dan berperan sebagai pengguna yang melakukan proses absensi.

Selain itu, terdapat objek abs1 yang merupakan instans dari kelas *Absensi*. Objek ini menyimpan data kehadiran dengan atribut id = 1, tanggal = 2026-03-04, waktu = 8 PM, dan status = "submitted". Diagram ini menunjukkan bahwa data absensi disimpan sebagai objek yang merepresentasikan aktivitas kehadiran mahasiswa pada waktu dan tanggal tertentu dalam sistem.

3.3 Package Diagram

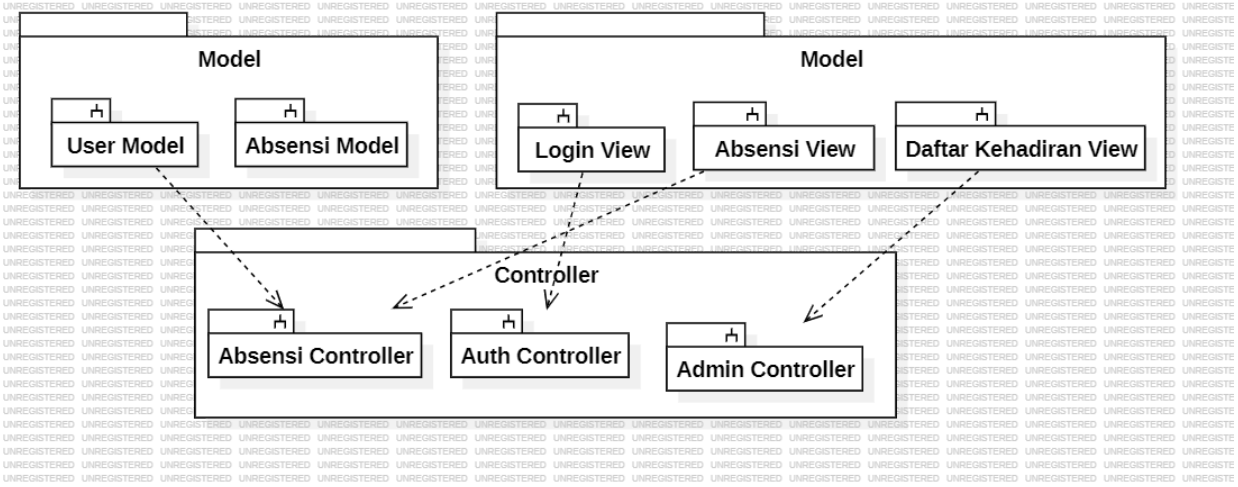


Diagram Package ini dibuat untuk menggambarkan arsitektur sistem menggunakan pola Model–View–Controller (MVC). Pada bagian Model terdapat *User Model* dan *Absensi Model* yang digunakan untuk mengelola serta menyimpan data pengguna dan data absensi di dalam sistem.

Pada bagian View terdapat *Login View*, *Absensi View*, dan *Daftar Kehadiran View* yang berfungsi untuk menampilkan antarmuka kepada pengguna. Sementara itu, pada bagian Controller terdapat *Auth Controller*, *Absensi Controller*, dan *Admin Controller* yang digunakan untuk mengatur alur proses sistem serta menghubungkan Model dengan View agar data dapat diproses dan ditampilkan dengan baik.

3.4 Component Diagram

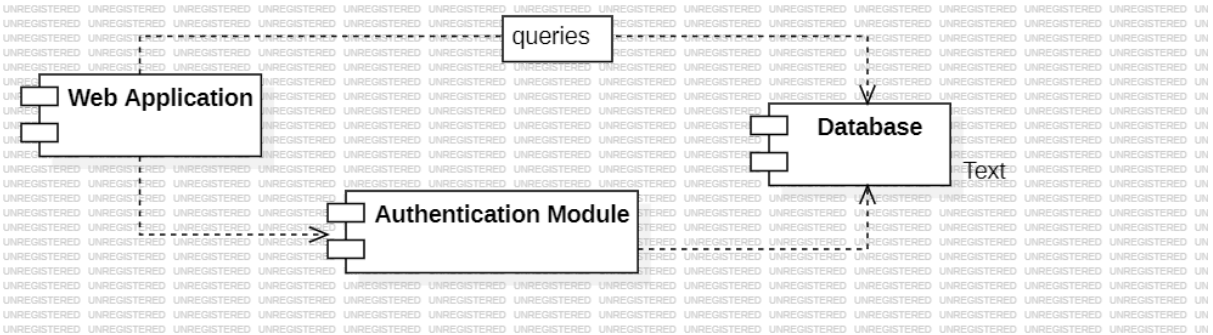


Diagram Component ini dibuat untuk menggambarkan hubungan antar bagian utama dalam sistem aplikasi absensi berbasis web. Komponen Web Application berperan sebagai antarmuka utama yang digunakan oleh pengguna untuk mengakses sistem. Dalam prosesnya, aplikasi akan berinteraksi dengan Authentication Module untuk melakukan proses autentikasi pengguna sebelum mengakses fitur yang tersedia.

Selanjutnya, Authentication Module akan memproses data login dan berkomunikasi dengan Database untuk memverifikasi data pengguna yang tersimpan. Proses pertukaran data antara

aplikasi dan basis data dilakukan melalui queries sehingga informasi yang dibutuhkan dapat diambil atau disimpan dengan baik di dalam sistem.

3.5 Deployment Diagram

Deployment Diagram ini dibuat untuk menggambarkan penempatan komponen sistem pada lingkungan infrastruktur. Pada sisi pengguna terdapat Client Browser yang digunakan untuk mengakses aplikasi melalui jaringan.

Permintaan dari Client Browser akan diproses oleh Web Server yang menjalankan aplikasi web. Selanjutnya, Web Server akan berkomunikasi dengan Database Server untuk mengambil atau menyimpan data yang diperlukan oleh sistem.

3.6 Use Case Diagram

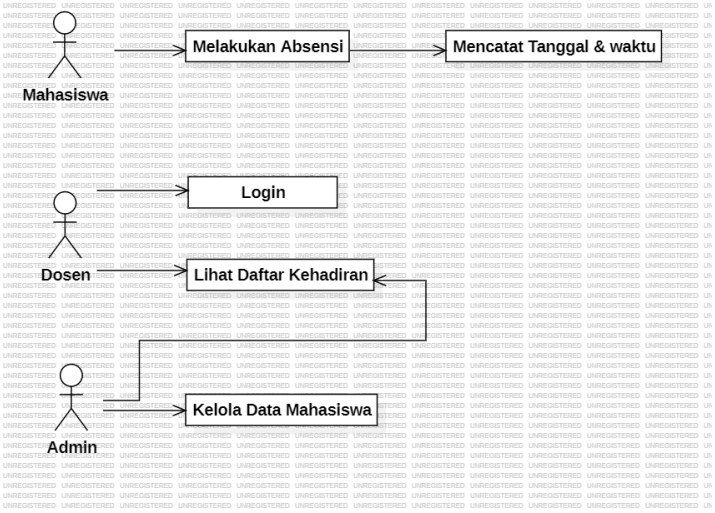


Diagram Use Case ini dibuat untuk menggambarkan interaksi antara pengguna dengan sistem absensi yang akan dibangun. Pada diagram ini terdapat beberapa aktor yaitu Mahasiswa, Dosen, dan Admin yang memiliki peran berbeda dalam menggunakan sistem. Mahasiswa dapat melakukan proses Melakukan Absensi, dan ketika absensi dilakukan sistem akan secara otomatis Mencatat Tanggal & Waktu kehadiran. Proses ini bertujuan agar setiap kehadiran mahasiswa tercatat dengan akurat sesuai waktu saat absensi dilakukan.

Selain itu, Dosen dapat melakukan Login ke dalam sistem untuk kemudian Melihat Daftar Kehadiran mahasiswa pada setiap pertemuan. Sementara itu, Admin memiliki hak akses lebih luas karena dapat Melihat Daftar Kehadiran serta Mengelola Data Mahasiswa, seperti menambah, mengubah, atau menghapus data mahasiswa yang tersimpan di dalam sistem. Dengan adanya diagram ini, alur interaksi antara pengguna dan sistem absensi dapat dipahami dengan lebih jelas.

3.7 Activity Diagram

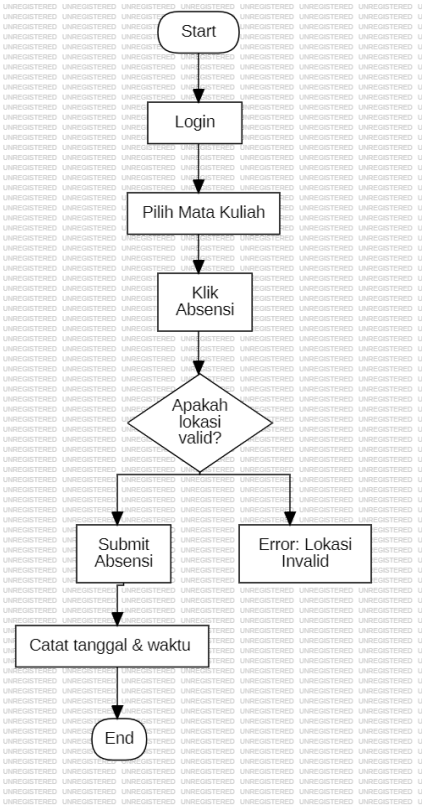


Diagram Activity ini menggambarkan alur proses mahasiswa saat melakukan absensi pada sistem. Proses dimulai dari Start, kemudian pengguna melakukan Login ke dalam aplikasi. Setelah berhasil masuk, mahasiswa memilih Mata Kuliah yang sedang berlangsung sebelum melakukan proses absensi.

Selanjutnya mahasiswa menekan tombol Klik Absensi untuk memulai proses kehadiran. Sistem kemudian melakukan pengecekan apakah lokasi pengguna valid atau tidak sesuai dengan lokasi yang telah ditentukan. Jika lokasi valid, mahasiswa dapat melanjutkan dengan Submit Absensi, lalu sistem akan mencatat tanggal dan waktu kehadiran secara otomatis sebelum proses berakhir pada End.

Namun jika lokasi yang terdeteksi tidak sesuai, sistem akan menampilkan pesan Error: Lokasi Invalid. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa absensi hanya dapat dilakukan ketika mahasiswa berada di lokasi yang telah ditentukan, sehingga data kehadiran menjadi lebih akurat dan dapat dipercaya.

3.8 State Machine Diagram

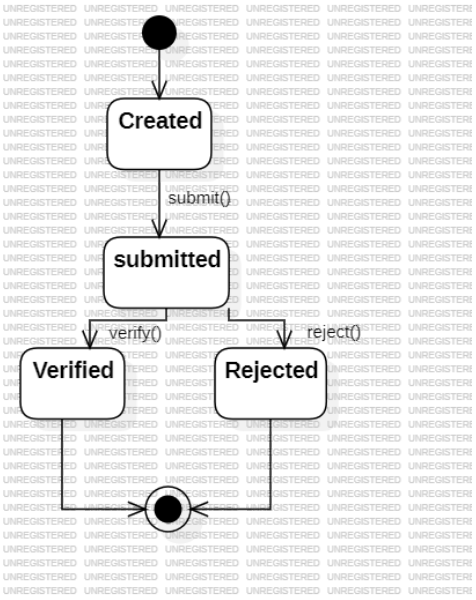
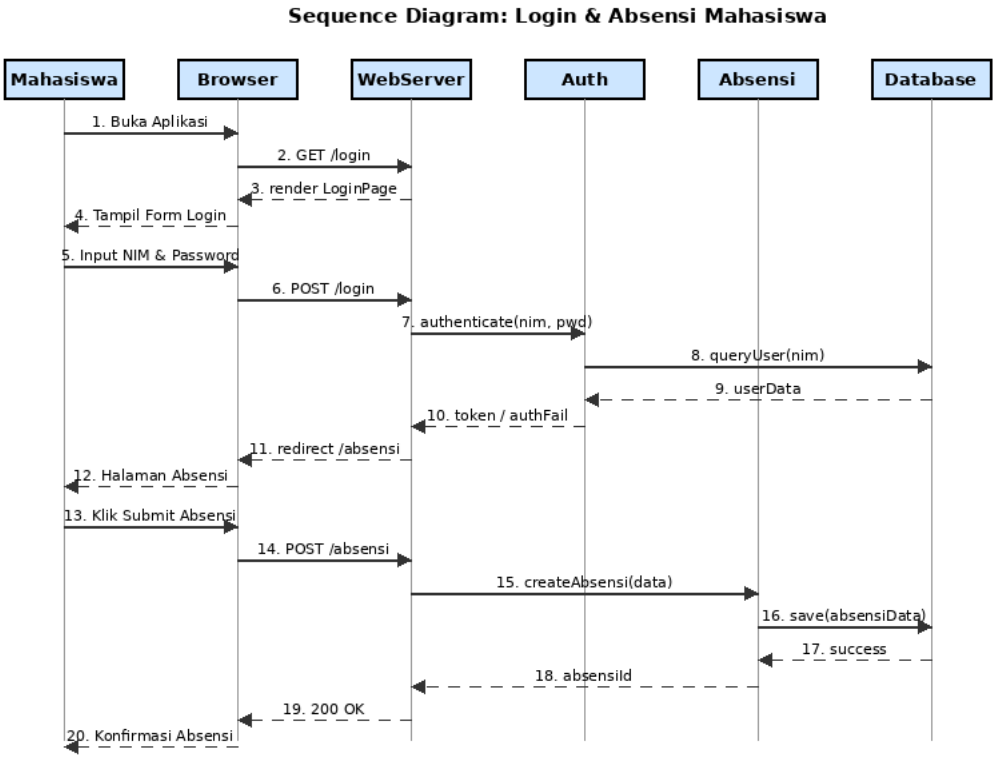


Diagram State Machine ini menggambarkan perubahan status data absensi di dalam sistem. Proses dimulai dari initial state yang kemudian masuk ke status Created, yang menunjukkan bahwa data absensi telah dibuat oleh sistem. Setelah itu status berubah menjadi Submitted, yang berarti pengguna telah mengirimkan data absensi untuk diproses oleh sistem.

Selanjutnya sistem akan melakukan verifikasi terhadap data tersebut. Jika data absensi memenuhi ketentuan, maka status akan berubah menjadi Verified yang menandakan absensi diterima. Namun jika data tidak sesuai, maka status berubah menjadi Rejected yang berarti absensi ditolak. Setelah salah satu status akhir tersebut tercapai, proses kemudian berakhir pada final state.

3.9 Sequence Diagram



Gambar 3.9 Sequence Diagram: Login & Absensi Mahasiswa

Sequence Diagram ini menggambarkan urutan interaksi antar komponen sistem pada dua skenario utama, yaitu proses Login dan proses Absensi Mahasiswa. Diagram ini menunjukkan alur komunikasi secara berurutan antara Mahasiswa, *Browser*, *WebServer*, *Auth, Absensi, dan Database*.

Pada skenario Login, mahasiswa membuka aplikasi melalui Browser, kemudian Browser mengirimkan permintaan GET /*login ke WebServer.* WebServer merespons dengan merender halaman login. Mahasiswa memasukkan NIM dan *password*, Browser mengirimkan POST /*login* ke *WebServer*, yang kemudian meneruskan proses autentikasi ke komponen Auth. Auth melakukan query ke Database untuk memverifikasi data pengguna, dan jika berhasil akan mengembalikan token autentikasi ke WebServer.

Pada skenario Absensi, setelah berhasil login mahasiswa diarahkan ke halaman absensi. Mahasiswa mengklik Submit Absensi, Browser mengirimkan POST /absensi ke *WebServer*. *WebServer* memanggil *create Absensi()* pada komponen Absensi, yang kemudian menyimpan data ke Database melalui *method save()*. Database mengembalikan status success, dan sistem memberikan konfirmasi absensi kepada mahasiswa.

3.10 Communication Diagram

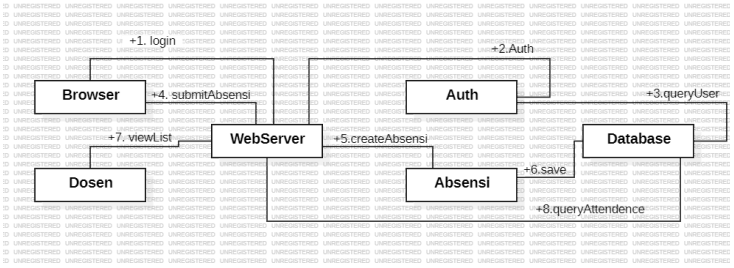


Diagram Communication (Interaction) ini menggambarkan bagaimana komponen dalam sistem saling berkomunikasi ketika pengguna mengakses aplikasi absensi. Proses dimulai dari Browser yang digunakan oleh pengguna untuk melakukan login ke dalam sistem. Permintaan dari browser kemudian dikirim ke Web Server yang bertugas memproses permintaan tersebut dan menjalankan logika aplikasi.

Selanjutnya Web Server akan berkomunikasi dengan komponen Auth untuk melakukan proses autentikasi pengguna. Setelah data login berhasil diverifikasi, sistem dapat mengakses fitur yang tersedia seperti Absensi atau melihat data yang berkaitan dengan Dosen. Untuk menyimpan dan mengambil data yang diperlukan, sistem akan terhubung dengan Database sehingga seluruh informasi absensi dan data pengguna dapat dikelola dengan baik di dalam sistem.

BAB IV

KESIMPULAN

Berdasarkan perancangan yang telah dilakukan, sistem absensi mahasiswa berbasis web dirancang untuk mempermudah proses pencatatan kehadiran secara lebih efektif, akurat, dan terstruktur dibandingkan dengan sistem manual. Melalui analisis kebutuhan serta pemodelan menggunakan berbagai diagram UML, sistem dapat menggambarkan struktur, alur proses, interaksi pengguna, serta arsitektur sistem secara jelas.

Dengan adanya diagram seperti Class Diagram, Use Case Diagram, Activity Diagram, Sequence Diagram, hingga Deployment Diagram, rancangan sistem dapat dipahami dengan lebih mudah dan menjadi dasar dalam proses pengembangan sistem ke tahap implementasi. Diharapkan sistem ini dapat membantu mahasiswa, dosen, dan admin dalam mengelola data absensi secara lebih efisien dan terorganisir.